

படம் 1.11

$\frac{1}{3}$ மற்றும் $\frac{5}{9}$ இக்கு இடையே நாம் கண்ட ஒரு விகிதமுறு எண்ணானது $\frac{4}{9}$ ஆகும். இதுபோன்று மேலும் பல எண்களை $\frac{1}{3}$ மற்றும் $\frac{5}{9}$ இக்கு இடையே நம்மால் காண இயலும். இரு விகிதமுறு எண்களுக்கிடையே எண்ணிலடங்கா விகிதமுறு எண்கள் உள்ளன என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகிறது. கணிதரீதியாக, கொடுக்கப்பட்ட இரு விகிதமுறு எண்களுக்கிடையே, முடிவில்லாத எண்ணிக்கையிலான விகிதமுறு எண்கள் உள்ளன என நாம் கூறுகிறோம்.

சிந்திக்க

$\frac{-7}{11}$ இக்கும் $\frac{6}{-11}$ இக்கும் இடையே ஏதேனும் விகிதமுறு எண்கள் உள்ளனவா?

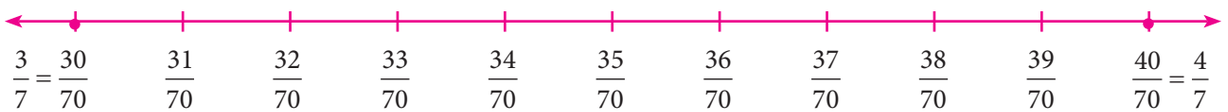
சமான விகிதமுறு எண்கள் முறை:

கொடுக்கப்பட்ட இரு விகிதமுறு எண்களுக்கிடையே கூடுதலான விகிதமுறு எண்களைப் பெற நாம் சமான பின்னங்களின் கருத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இது பின்வரும் விளக்கத்தில் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

விளக்கம்:

இப்போது நாம் $\frac{3}{7}$ மற்றும் $\frac{4}{7}$ இக்கு இடையில் கூடுதலான விகிதமுறு எண்களைப் பின்வரும் பட விளக்கத்தின் மூலம் காண முயற்சிக்கலாம். நாம் சமான விகிதமுறு எண்களின் பகுதியின் மடங்குகளைப் பெற்றால் (10 ஆல் பெருக்குவது என்பது எளிதான் ஒன்றாகும்) நம்மால் தேவையான அளவிற்கு பல விகிதமுறு எண்களைச் செருக இயலும்.

இங்கு நாம் $\frac{3}{7}$ ஐ $\frac{30}{70}$ எனவும் $\frac{4}{7}$ ஐ $\frac{40}{70}$ எனவும் எழுதலாம். இங்கு $\frac{3}{7}$ மற்றும் $\frac{4}{7}$ இக்கு இடையில் 9 விகிதமுறு எண்கள் இருப்பதைப் பின்வரும் எண்கோட்டில் காண்கிறோம்.



படம் 1.13

மேலும், நமக்கு $\frac{37}{70}$ மற்றும் $\frac{38}{70}$ இக்கு இடையில் பல விகிதமுறு எண்களை காண வேண்டும் எனில், $\frac{37}{70}$ ஐ $\frac{370}{700}$ எனவும் $\frac{38}{70}$ ஐ $\frac{380}{700}$ எனவும் எழுதினால், அப்போதும் அவற்றிற்கிடையில் $\frac{371}{700}, \frac{372}{700}, \frac{373}{700}, \frac{374}{700}, \frac{375}{700}, \frac{376}{700}, \frac{377}{700}, \frac{378}{700}$ மற்றும் $\frac{379}{700}$ என 9 விகிதமுறு எண்களை நாம் பெறலாம்.

பின்வரும் படமானது, ஒரு உருப்பெருக்கி கண்ணாடியின் மூலம், 0 மற்றும் 1 இக்கு இடையிலுள்ள பின்னப்பகுதிகளைப் பெரிதாக்கிப் பார்த்து, அவற்றிற்கு இடையில் பல விகிதமுறு எண்களைக் காண முடியும் என்பதைத் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 11 20/11/2022 14:41:57